ML101J27 EELD ile Hesaplayıcı ve Fotonik Hızlandırıcı V4

1. Özet

860M parametreli UNet'te optik hesaplamaya uygun olmayan Attention blokları dijital tarafta (ekran kartı) kalır. Kalan 3,35 GB'lık `diffusion_pytorch_model.safetensors` dosyasındaki konvolüsyon ağırlıkları, `Sd15-Resblock-To-Image-1bit-Raw.py` ile 537.497.856 parametre olarak 1 bit'e nicemlenir ve 23184 × 23184 piksellik, tek kanallı, 1 bit `sd15_resblock_weights_1bit_raw.tiff` dosyasına kodlanır (piksel başına bir ağırlık; sıkıştırmasız 67,19 MB ≈ 64,07 MiB, TIFF başlığı hariç). Fotonik vektör-matris çarpımı için UNet, ResBlock seviyesindeki konvolüsyon katmanlarına ayrıştırılır.

Görüntü üretimi LCM ile 4 adımda yapılır, yani UNet geçişi 4 kez tekrarlanır; süre neredeyse tamamen bu geçişlerdir. Dijital kısımlar (text_encoder, attention, VAE) ekran kartında toplam yaklaşık 1 s ekler.

Konu	**V4**
Işık kaynağı	120 ML101J27 EELD / kanal, ≈ 650–660 nm
Toplama	Dağıtıcı **ışık karışım kutusu** + FDS010 (FDS025 ile sinyal yetersiz, bkz. Bölüm 4)
940 nm difüzyon kuyruğu riski	Yok (kırmızıda Si dedektör hızlı)
Sürücü	2 × ECP5 LFE5U-45F-6BG381C (3,3 V) → UCC27511ADBVR → SOT-23 logic-level MOSFET → seri direnç (seviye çevirici yok)
Süre	5,8 dk

2. Zamanlama

Giriş aktivasyonu 4 bit (8-4-2-1 bit-plane) olduğundan her katman girişi 4 flaşta verilir. Ağırlık 1 bit olduğundan lazer_i = W_i · x_i(bit). Bir flaşta 120 lazer aynı anda yanar, dedektör toplam ışığı okur: **bir flaş = 120 bit-MAC**.

Kabuller: 64×64 latent (512×512 görüntü); her ağırlık bulunduğu seviyenin tüm çıkış konumlarında kullanılır; flaş 25 ns (40 MSPS ADC); 2 kanal tam paralel (kart başına bir kanal, iki kart).

Büyüklük	**Değer**
ResBlock konvolüsyon MAC (bir UNet geçişi)	≈ 2,092 × 10^{11}
Bit-plane sayısı	4
Bir flaştaki işlem	120 bit-MAC
Toplam flaş (bir geçiş)	2,092×10^{11} × 4 ÷ 120 = 6,973 × 10^{9}
Kanal başına flaş (2 kanal)	3,486 × 10^{9}
Flaş süresi	25 ns

Bir UNet geçişi ≈ 87 s (1,45 dk), 4 adımda ≈ 349 s = 5,8 dk; dijital kısımla toplam ≈ 5,8 dk. Sıfır dolgulu parçalarla yeniden hesap: 6,988 × 10^{9} flaş, kanal başına 3,494 × 10^{9} × 25 ns = 87,4 s, 4 adımda 349,4 s = 5,82 dk.

Seviye	**MAC (×10^{9})**	**Süre (s, bir geçiş)**	**4 adımda (dk)**
64×64	70,98	29,6	1,97
32×32	68,05	28,4	1,89
16×16	52,53	21,9	1,46
8×8	17,62	7,3	0,49
Toplam	209,18	87,2	5,81

Süre formülü (4 adım): t = 3,34 × 10^{12} × T ÷ V (V = toplam lazer sayısı, T = flaş süresi). V = 240, T = 25 ns → 5,8 dk;

Flaş T	**ADC saati**	**4 adımda süre**	**Sınırlayıcı**
50 ns	20 MSPS	11,6 dk	SDRAM %38
30 ns	33 MSPS	7,0 dk	SDRAM %63 (yedek hedef)
25 ns	40 MSPS	5,8 dk	SDRAM %75 (hedef)

Dört kanal (V = 480) için **dört kart ve dört FPGA** gerekir (kart başına bir kanal, 120 çıkış); LFE5U-45F-BG381'in 203 I/O'su bir karta ancak bir kanal sığdırır. Kart başına bellek yükü değişmediği için "SDRAM %150" sorunu çıkmaz; **süre 2,9 dk olur.** Ölçek alternatifi: LFE5U-85F-6BG756C (365 I/O, ≈ 74 $) tek FPGA ile 240 lazer + 2 SDRAM (32 bit, 3,2 Gbit/s, %75) sürer; iki FPGA ile V = 480 ve süre 2,9 dk olur (bu durumda kutu alanı yaklaşık 2 katına çıkar, 1 lazer ≈ 14–15 LSB).

3. Lazer ve sürücü zinciri

3.1 ML101J27 (EELD, TO-5.6)

Büyüklük	Değer	Not
Eşik akımı	≈ 25 mA	
Çalışma akımı	80–120 mA	çalışma noktası datasheet eğrisinden seçilecek
Azami optik güç	130 mW	bütçe lazer başına 40 mW ile yapılır
Işın açıları	8° × 25°	elips; dağıtıcı kutuda önemsiz
Vf	≈ 2,4 V	tahmin, datasheet'ten teyit
Sıcaklık katsayısı	≈ −%0,3 / °C	çıkış gücü
Dalga boyu	≈ 650–660 nm	

3.2 Sürücü zinciri

LFE5U-45F-6BG381C (3,3 V LVCMOS, çıkışta 22–33 Ω seri direnç) → UCC27511ADBVR (kapı sürücüsü) → SOT-23 logic-level MOSFET → seri akım direnci → ML101J27. Seviye çevirici (SN74LXC8T245-Q1) kalktı: UCC27511A girişi TTL/CMOS uyumludur, VIH eşiği datasheet'ten teyit edilir. 120 çıkışın aynı anda anahtarlanması (SSO) nedeniyle FPGA çıkış hızı ve sürücü akımı düşük seçilir.

- **FET seçimi.** 100 mA için miliohm GaN FET gerekmez. EPC2036 (≈ 1,5–1,7 € / adet) yerine 30 V, Rds(on) < 50 mΩ @ 4,5 V, SOT-23, logic-level bir MOSFET (AO3400A sınıfı, tahmini 0,1–0,2 €) kullanılır; UCC27511A (4 A / 8 A) gate'i ns mertebesinde sürer. Kenar yanıtı 5'li lazer testinde EPC2036 ile A/B ölçülür (Bölüm 9, #11). Sürücü atılmaz: ucuz FET'lerin gate kapasitesi FPGA pininden 25 ns kenarla sürülemez.
- **Besleme ve seri direnç.** Akım hatası ΔI/I ≈ ΔV_besleme ÷ (V_besleme − Vf). Düşük gerilimde küçük direnç akımı besleme oynamalarına çok duyarlı yapar:
-

Lazer rayı / R_seri	V_besleme − Vf	5 mV oynamada ΔI/I	Direnç ısısı (açık, 100 mA)
2,7 V / ≈ 2 Ω	0,3 V	%1,7	≈ 0,02 W
3,3 V / ≈ 9 Ω	0,9 V	%0,6	≈ 0,09 W
5 V / ≈ 22 Ω (öneri)	2,6 V	%0,2	≈ 0,22 W

Öneri 5 V ray ve 20–24 Ω (E96, %1, düşük endüktanslı, 0,5 W). Ek ısı lazerden uzak PCB'de açığa çıkar. Testte 9 Ω ve 22 Ω karşılaştırılır. - **Kanal rayı.** En kötü durumda (120 lazer açık) 12 A tepe akım. Kanal başına yerel dekuplaj (lazer başına seramik + sürücü grubu başına bulk), lazer rayı ayrı regülatör, gerekirse çıkışlar 1–2 ns kademeli açılır.

Besleme çökmesi **açık lazer sayısına (N_on) bağlı** bir kazanç hatası yaratır; tek tek yakılan kalibrasyon bunu yakalamaz, bu yüzden N_on bağımlılığı ayrıca ölçülür (Bölüm 9). - **Kasa potansiyeli.** TO-5.6 lazerlerde kasa genelde bir pine bağlıdır. ML101J27 pin diyagramı kontrol edilir; ortak bara üzerinde hepsinin kasası aynı düğüme bağlanacağı için ya yalıtkan termal ped kullanılır ya da sürücü topolojisi (alt/üst taraf anahtarlama) buna göre seçilir. Monitör fotodiyot pini kullanılmaz lazer başına katkı eşitleme kalibrasyonu vardır (Bölüm 7). Sıcaklık değişince çıkış değişeceği için kalibrasyon **her UNet adımı başında** (≈ 87 s) tekrarlanır; bara üzerine NTC konur.

3.3 Montaj ve ısı

- TO-5.6 kasa M2 vidayla sıkılmaz; barada 5,6 mm'lik (H7) deliğe preslenir ya da flanşını tutan plakayla sıkılır. Termal macun kullanılır. TO pinleri 2,54 mm; PCB'den doğrudan geçer, tel boyu < 10 mm (endüktans).
-
- **120 lazer:** en kötü durumda ≈ 12 W (60 açık × 0,2 W); ayrı soğutucu planlanır.
- **Aralık.** Lenssiz seçenekte 7 mm adım (bölüm 4), lensli seçenekte M9 gövde nedeniyle ≥ 10 mm adım.

4. Optik toplama: ışık karışım kutusu

Işık borusu/kutusu **dağıtıcı karıştırıcıdır** (etendue: ışık küçük bir çipe toplanamaz). Güç bol olduğu için bu yeterlidir; hizalama toleransı ortadan kalkar, karışma süresi < 1 ns olduğundan 25 ns'yi sınırlamaz.

Geometri. İçi PTFE/Spectralon (> %95 difüz yansıtma) kaplı kutu. Lazerler kutunun beyaz kaplı giriş duvarına takılır, dedektör (kutu içine bakan) yan duvardadır. Önceki taslaktaki 120 lazer 100×120 mm gerektirir; bu nedenle giriş penceresi dizi boyutundadır.

Güç bütçesi (integrating-cavity modeli): dedektör ışınımı $E = \Phi \cdot M \div A_{toplam}$, $M = \rho \div (1 - \rho(1 - f))$, $\rho = 0{,}95$, f = açık port alanı oranı. Foto-akım = E × çip alanı × R, R ≈ 0,45 A/W (650 nm, teyit), lazer başına Φ = 40 mW, Rf = 3,6 kΩ, ADC 12 bit / 2 Vpp (0,488 mV/LSB). Top lensin ek toplama kazancı ihmal edildi.

120 lazer, lenssiz	aynı	aynı	aynı	**FDS010**	**≈ 4,0**	**≈ 29**
120 lazer,	110×130×11	81.400 mm²	≈ 14	FDS010	≈ 2,4	≈ 18

Sonuç: FDS025 ile 120 lazerin tam skalası yalnızca ≈ 0,11 V verir, 1 lazerlik fark ≈ 2 LSB'ye düşer. **FDS010 (Ø1 mm Si PIN) önerilir:** 120 lazerde ≈ 0,48 mA, Rf = 3,6 kΩ ile ≈ 1,7 V tam skala, 1 lazer ≈ 29 LSB (V2'de 25). FDS010'un yükselme süresi ≈ 1 ns ve kapasitesi FDS025'ten büyüktür (datasheet'ten teyit); 25 ns flaş için yeterlidir. Alternatif: lazer gücünü 60–80 mW'a çıkarmak.

TIA. OPA858, Rf = 3,6 kΩ, toplam giriş kapasitesi ≈ 8 pF kabulüyle −3 dB bandı ≈ 170 MHz (tahmin; ölçülecek). Yerleşme süresi ≈ 8,3 τ ≈ 8 ns; örnek flaşın son 3–5 ns'sinde alınır. Rf ve telafi kapasitesi gerçek kapasiteyle yeniden seçilecek.

Kollimasyon (opsiyonel). Toplayıcı kutuda kollimasyon gerekmez; lensli ve lenssiz A/B testi yapılır. Lens seçilirse f ≈ 4–4,5 mm asferik (C330TMD-B kataloğa göre f ≈ 3,1 mm; C230TMD-B sınıfı ve NA'nın 25°'lik eksenle uyumu kontrol edilecek), M9 adaptörle TO-5.6'ya, 0,1 mm odak ayarıyla. Elips oranı lensle düzelmez, ama kutuda önemi yoktur.

Ortam ışığı. Kutu ışık geçirmez yapılır; her flaş dizisinde "hiç lazer yok" referans örneği alınıp çıkarılır.

5. Negatif ağırlıklar ve negatif aktivasyonlar

Işık şiddeti yalnızca pozitif olabilir;

negatif çarpım doğrudan optik olarak üretilmez.

Çözüm: optik tarafta yalnızca negatif olmayan çarpımlar toplanır,

işaret düzeltmesi FPGA'da tamsayı aritmetiğiyle yapılır Ek EELD, ek dedektör veya ek flaş gerekmez.

Kodlama: ağırlık biti $b \in \{0,1\}$, $w = 2b - 1$ ($b=1 \rightarrow +1$, $b=0 \rightarrow -1$). Aktivasyon 4 bit ofset-ikilik: $u = x + z \in \{0..15\}$, z sıfır noktası (simetrik nicemleme için $z = 8$). Bir parça (chunk) $N = 120$ elemandır.

Büyüklük	Nerede hesaplanır	Tanım
P_k ($k = 0..3$)	Optik: FDS010 + ADC (0..120)	$\Sigma\, b_i \cdot u_i(k)$, bit-plane k için $EELD_i = b_i$ AND $u_i(k)$
P	FPGA	$P = \Sigma_k 2^k \cdot P_k$
S_u	FPGA (4 popcount)	$S_u = \Sigma_i u_i = \Sigma_k 2^k \cdot$ popcount(u(k))
B	Çevrimdışı (ağırlıkla birlikte saklanır) ya da popcount	$B = \Sigma_i b_i$
y_chunk	FPGA	$y = (2P - S_u) - z \cdot (2B - N)$

Doğrulama: $\Sigma\, w_i \cdot x_i = \Sigma\, (2b_i - 1)(u_i - z) = 2\Sigma\, b_i u_i - \Sigma\, u_i - z(2B - N)$. Parça sonuçları kart içinde 32 bit toplayıcıda biriktirilir, katman ölçek çarpanı (α) ve toplama-sonrası işlemler (GroupNorm, SiLU, zaman gömmesi, artık toplama, yeniden nicemleme) ana bilgisayarda yapılır.

ADC ve doğruluk: P_k en fazla 120, yani bir EELD yaklaşık 34 LSB (12 bit ADC). Çözülmesi gereken fark 1 EELD olduğundan işaret düzeltmesi tamsayı kalır, ek analog kazanç hatası eklenmez; yalnızca kanal başına tek seferlik kalibrasyon (1 EELD = kaç ADC sayımı) gerekir.

6. Veri akışı, bellek ve pin bütçesi

Ağırlıklar optik ortamda saklanmaz; her flaşta 120 bitlik parça olarak sürücülere (b_i AND $u_i(k)$) verilir. Katman başına döngü (çıkış-durağan): her çıkış konumu p için, her parça c için ($K = k \cdot k \cdot C_{in}$ elemanı 120'şerli parçalar; 1×1 skip konvolüsyonunda son parça sıfırla doldurulur), aktivasyon parçası (120 değer × 4 bit-plane = 480 bit) yazmaçlara bir kez okunur; kartın çıkış kanalları o için W[o][c] ağırlık parçası SDRAM'den sıralı okunur ve aynı ağırlıkla 4 flaş atılır; acc[o] güncellenir. Ağırlıklar çıkış kanalına göre bölünür (kart 1: ilk yarı, kart 2: ikinci yarı) ve çevrimdışı Python betiğiyle [katman][parça][çıkış kanalı] sırasına dizilir (tam sıralı burst okuma).

Veri yolu	Hız (kart başına)	Karşılaştırma
Ağırlık akışı: 120 bit / 100 ns	1,2 Gbit/s	SDR SDRAM 16 bit × 100 MHz = 1,6 Gbit/s (%75, dar)
Aktivasyon okuma	≈ 16 Mbit/s	ihmal edilebilir
Ana bilgisayar ↔ kart	≈ 47 MB / UNet geçişi (≈ 0,54 MB/s)	USB 2.0 HS, FT232H
Toplayıcı acc[o] (≤ 640 × 32 bit)	20,5 kbit	ECP5-45F BRAM (≈ 1,99 Mbit)

Bellek: ağırlık yarısı 268,7 Mbit + en büyük giriş haritası 15,7 Mbit + çıkış haritası < 8 Mbit < 300 Mbit → bir adet 512 Mbit SDR SDRAM (IS42S16320) yeter. Ağırlıklar ve aktivasyonlar farklı bank'larda tutulur.

Pin bütçesi (LFE5U-45F-6BG381C, 203 I/O, **kart başına**): 120 lazer (UCC27511A'ya doğrudan, seviye çeviricisiz) + 36 SDRAM + 14 ADC + 12 FT232H + ≈ 6 saat/durum ≈ 188 pin (15 pin yedek). Kart başına ikinci SDRAM sığmaz (≈ 224 > 203); ölçek artırma kart sayısıyla ya da LFE5U-85F-BG756 ile yapılır.

7. Kalibrasyon ve doğruluk

Dedektör çipi küçük olduğu için her lazerin katkısı kutuya göre sabittir ama lazerler arası fark vardır. Her lazer tek tek yakılıp ADC'den okunur (kanal başına 120 ölçüm, ortalamalı), seri direnç (E96) ile katkılar eşitlenir; hedef ±%3. Kalibrasyon her UNet adımı başında yenilenir (bkz. 3.2).

Hata modeli: $\sigma(P_k) \approx \sigma_u \cdot \sqrt{N_{on}}$, $N_{on} \approx 60$; $\sigma_u = \%3$ için ≈ 0,23 lazer adımı. $y = 2 \cdot \Sigma\, 2^k \cdot P_k$ olduğundan parça başına y hatası ≈ $2 \cdot \sqrt{(1+4+16+64)} \cdot 0{,}23 \approx 4$ birim RMS.

Gürültü (tahmin): Rf termal gürültüsü ≈ 2,1 pA/√Hz, 50 MHz bandında ≈ 15 nA rms; op-amp dahil toplam < 50 nA rms; 4 µA'lık bir lazer adımına göre SNR ≈ 80. Gerçek değer ölçülecek.

8. Lazer güvenliği

120 lazer × 40–60 mW ≈ 5–7 W: **Sınıf 4** sistem. Zorunlu: ışık geçirmez kapalı muhafaza ve kapak interlock'u, çıplak ışınlarla çalışırken 650–660 nm için uygun gözlük (OD ve dalga boyu etikette kontrol edilir), yansıtıcı alet yok, test sırasında lazer akımı kısıtlı başlatılır.

9. Riskler ve test planı

#	Risk	Doğrulama / önlem
1	Sinyal seviyesi (1 lazer ≈ 29 LSB hedefi)	FDS010 ile ölç; yetmezse lazer gücü ↑ veya Rf ↑

#	Risk	Doğrulama / önlem
2	Katkı eşitliği ±%3	5 lazerde tek tek ölç, ham değeri de kaydet
3	N_on'a bağlı besleme çökmesi	Lazer 1 genliğini diğerlerinden 0…4 tanesi yanarken ölç; 5 V/22 Ω ve 3,3 V/9 Ω karşılaştır
4	Açılma gecikmesi, relaksasyon salınımı, mod atlaması	25 ns flaş yanıtı, son 3–5 ns örnekleme; gerekirse eşiğin hemen üstünde ön gerilim
5	Sıcaklık kayması (−%0,3/°C)	10 dk sürekli çalıştırıp kaymayı ölç; adım başı kalibrasyon, NTC
6	SDRAM kullanımı %75	Yetmezse T = 30 ns (%63, 7,0 dk) yedek hedef
7	Anahtarlama akımı (120 × 100 mA ≈ 12 A)	Yerel dekuplaj, ayrı lazer rayı, kademeli açma
8	Kasa potansiyeli ve montaj	Pin diyagramı, yalıtkan ped, H7 delik
9	Boru/kutu verimi (ρ = %95 varsayımı)	Ölçülen foto-akımla bütçeyi güncelle
10	Lenssiz/lensli	A/B testi; lens yalnızca kazanç gösterirse alınır
11	SOT-23 FET kenar yanıtı (EPC2036'ya göre daha büyük Qg/Coss)	5 lazerde 25 ns flaş yanıtı A/B: SOT-23 FET ve EPC2036; yetmezse EPC2036'ya dönülür (≈ +350–400 €)
12	FPGA 3,3 V çıkışı → UCC27511A girişi (VIH) ve çıkış SSO'su	Datasheet'ten VIH teyit; FPGA pininde 22–33 Ω; düşük çıkış hızı/akım; 1–2 ns kademeli açma
13	BGA-381 (17×17 mm, 0,8 mm adım) montaj ve fan-out	6 katman PCB, stencil + reflow; kart yapmadan önce nextpnr-ecp5 paket desteği ve pin listesi teyit

Footprint'ler: harici SRAM (APS6404) isteğe bağlı kalır;

ikinci SDRAM bu pin bütçesine sığmaz (≈ 224 > 203); ölçekleme kart sayısıyla ya da FPGA başına 240 lazer + 2 SDRAM için LFE5U-85F-BG756 ile yapılır.

Maliyet notu (tek adet dağıtıcı fiyatı, tahmini): UCC27511A ≈ 0,64–0,76 $ → 240 adet ≈ 155–180 $; EPC2036 ≈ 1,5–1,7 € → ≈ 360–410 €, SOT-23 FET ile ≈ 25–50 € (tahmin); LFE5U-45F-6BG381C ≈ 32 $ → 2 adet ≈ 65 $. EPC2152 (≈ 5 $ 1k adet, DigiKey tek adet ≈ 9,5 €; yarım köprü, besleme 11–13 V) mevcut zincirden 2–4 kat pahalı olduğu için kullanılmaz.

Malzeme Listesi (BOM)

Kalem	2 kanal (240)	
ML101J27 TO-5.6 EELD ye alternatif Robotik kodlama ve Hobi marketlerde 650 nm 200 mW, 5,6 mm Lazer Diyot	240	30X240 = 7.200 TL
UCC27511ADBVR	240	50X240=12.000 TL
SOT-23 logic-level MOSFET (30 V, AO3400A sınıfı)	240	15X240=3.600 TL
Dedektör FDS010 (FDS025 yedek)	2	2X1500=3000 TL
OPA858 TIA	2	2X500=1000 TL
AD9226 (12 bit)	2	2X1500=3000 TL
LFE5U-45F-6BG381C (ECP5, 203 I/O, BGA-381)	2	2X2500=5000 TL
IS42S16320 512 Mbit SDR SDRAM	2	2X1000=2000 TL
FT232H (USB HS)	2	2X1000=2000 TL
NTC + lazer rayı regülatörü (5 V) + FPGA rayları (1,1 V / 2,5 V / 3,3 V) + SPI flash (W25Q128 sınıfı)	2	2x120=240 2x120=240 2x120=240
Seri direnç 20–24 Ω, E96, %1, 0,5 W	240	240x0.5=120
Kollimatör f ≈ 4–4,5 mm asferik (opsiyonel, A/B testi sonrası)	0–240	1X1000=1000 TL
Alüminyum bara 100×20×10 mm (+ 120 lazerde ayrı soğutucu)	ayrı tasarım	2X500=1000 TL
Işık karışım kutusu, iç PTFE/Spectralon	2	2X500=1000 TL

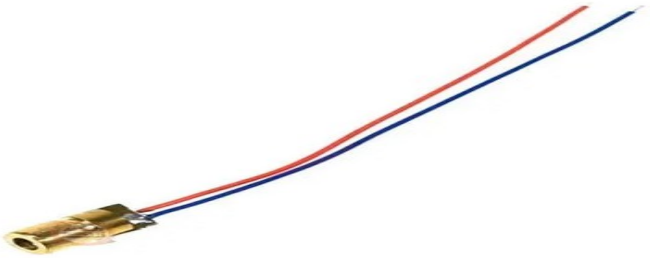
Toplam = 42.840 TL

Toplam Süre

Bir UNet geçişi	≈ 174 s ≈ 2,9 dk	≈ 87 s ≈ 1,45 dk
4 adımda toplam	**≈ 696 s ≈ 11,6 dk**	**≈ 348 s ≈ 5,8 dk**

Bileşen Görselleri

650 nm 200 mW, 5,6 mm Lazer Diyot



https://www.meonotomasyon.com/urun/5v-ayarlanabilir-mini-nokta-lazer-diyot-650nm-5mw

UCC27511ADBVR



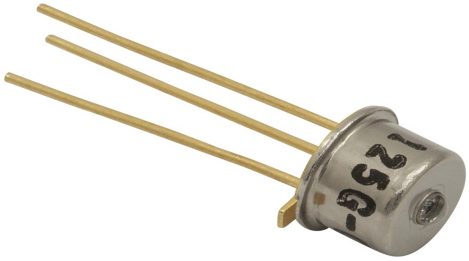
https://www.e-komponent.com/low-side-gate-driver-ic-ucc27511adbvr

SOT-23 logic-level MOSFET (30 V, AO3400A sınıfı)



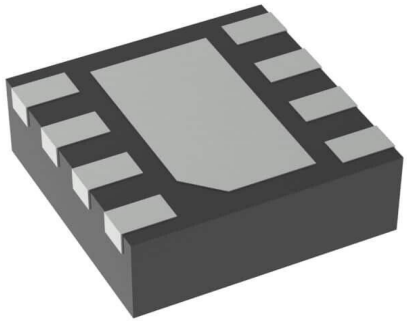
https://www.digikey.com/en/products/detail/alpha-omega-semiconductor-inc/AO3400A/1855772

FDS025 (Thorlabs)



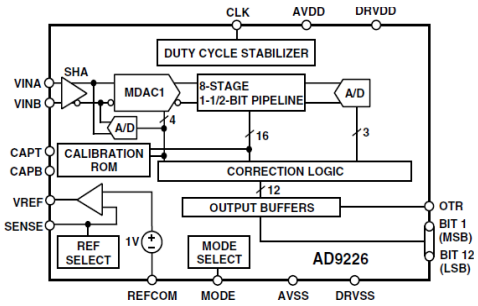
https://www.thorlabs.com/item/FDS025

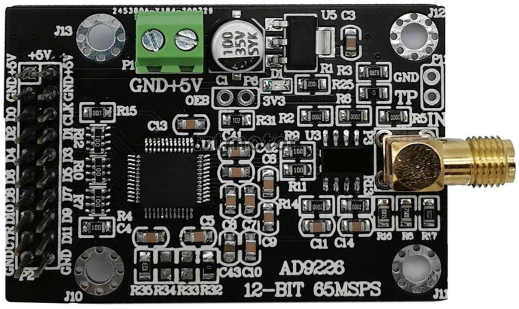
OPA858 TIA



https://www.ti.com/product/OPA858

AD9226 (12 bit ADC)







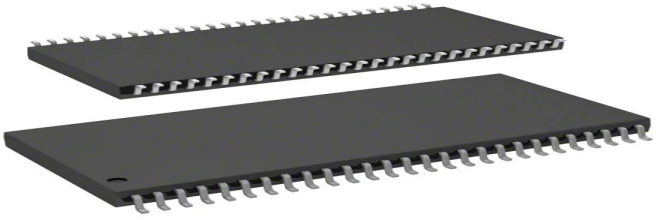
https://www.ebay.com/itm/363099163545

LFE5U-45F-6BG381C (ECP5, 203 I/O, BGA-381)



https://www.digikey.com/en/products/detail/lattice-semiconductor-corporation/LFE5U-45F-6BG381C/5250564

SDRAM (IS42S16320)



https://www.digikey.com/en/products/detail/issi-integrated-silicon-solution-inc/IS42S16320F-7TL-TR/5319816

FT232H (USB HS)



Figure 1 – UM232H USB to Serial/FIFO Development Module

1.1 FT232H

https://tr.farnell.com/ftdi/um232h/module-usb-to-serial-fifo-ft232h/dp/1870926